

2026 iCAN大学生创新创业大赛 · AI无代码智能体挑战赛（  
DuMate赛题）

# 健康事件涟漪守护智能体

当新诊断、新处方、异常指标发生，智能体主动推演该事件在患者生活中的多维连锁影响：药物-生活冲突、复查窗口、并发症信号、家属注意事项、时间学触达。涟漪强度指数RII量化每一重影响，反事实护栏锁定高危路径，哈希链证据可导出HL7 FHIR标准。

参赛团队：智慧云脑团队 · 应用方案

---

执行摘要（评委3分钟版）

**1个核心概念：**健康事件涟漪守护——当新诊断、新处方、异常指标发生，智能体**主动推演**该事件在患者生活中的多维连锁影响（药物-生活冲突、复查窗口、并发症信号、家属注意事项、时间学触达），而非等待用户提问。

**3根技术支柱：**

| 支柱                | 内容                                                                                                                                                                       | 竞品验证结果                                               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 医疗时间学引擎+涟漪强度指数RII | 窗口期/节律/周期/季节四类可计算触达规则，每项携带 <b>Timing Card循证卡片</b> ；每个涟漪节点按五环模型计算强度<br><b><math>RII=100\times S\times U\times A\times e^{(-0.22(r-1))}</math></b> ，事件级指数/扩散半径/Top风险全量化可审计 | 30+竞品交叉验证：无一家把时间语义做成触达引擎，无一家有可计算的涟漪量化模型              |
| 反事实信任链            | 决策级反事实推理（记录"如果选其他方案会怎样"）+ 哈希链防篡改存证 + <b>HL7 FHIR R4 Provenance标准导出</b>                                                                                                   | XAI文献中反事实仅占13.5%；无一家对AI决策做密码学存证                      |
| 五Agent学科化MDT      | 分诊/处方/病历/随访/涟漪守护五Agent以专科身份辩论收敛                                                                                                                                          | 现有"AI-MDT"均为AI辅助组织真人开会，非Agent自主会诊                    |
| 消解闭环+健康气象         | 干预回执（已缓解/未缓解自动加压/已就医）驱动 <b>涟漪消解率</b> 量化； <b>健康气象日报</b> 用天气隐喻向患者/家属转译当日守护态势（每项仍携Timing Card）                                                                              | 华为运动健康/慢病管理App的干预=系统通知或人工问卷：无计算化触达时机、无回执加权消解度量、无证据存证 |
| 72小时涟漪预报          | 守护触达的RII强度按时间学语义在72小时轴上 <b>确定性叠加</b> （无随机数、逐桶列驱动事件）：医生看"今晚0-3点低血糖峰"，患者看"未来三天天气趋势"；缓解一项峰值即消失                                                                              | 竞品风险分层是静态标签：无"这个风险什么时候来"的时间轴预测，预报与消解闭环更无联动           |
| 今日守护队列+守护价值账本     | 队列按"升级就医>未缓解>今日到期"跨患者排序回答"今天该先管谁"；账本从印鉴链聚合真实守护动作计数（ <b>计数型</b> ，不虚构概率换算）                                                                                                 | 竞品管理看板是就诊量统计：无风险优先级队列；"AI价值"全靠宣传话术，无可审计账本            |

一组实测数字：24/24端到端测试通过（含越权/未鉴权安全负例）· RippleBench v3 12项判定全达标（分诊20/20、涟漪20/20、护栏灵敏度/特异度100%、**盲测集10/10、消解闭环10/10、预报/队列/账本系统级检查5/5**）· 单事件推演18条反事实路径护栏锁定11条高危· **RII=74.3（红色·高强度涟漪）**，**有效扩散半径5/5环**· 11条时间学规则全部配循证卡片· 5个Skill遵循Agent Skills开放标准· 21常驻容器微服务后端+医生指挥大屏+患者健康涟漪页。

一、目标用户与痛点

| 角色     | 画像               | 核心诉求        |
|--------|------------------|-------------|
| 基层全科医生 | 日均接诊40-60人，文书负担重 | 病历草稿、处方安全审核 |
| 导诊护士   | 面对大量模糊症状自述       | 准确分诊、急诊分流   |
| 就诊患者   | 不知挂哪科、诊后忘记复诊用药   | 智能导诊、主动提醒   |

**五大痛点与对应解法：**

- 1. 分诊不准 → AI分诊+主动急诊判定
- 2. 病历耗时 → 口述生成结构化病历草稿
- 3. 处方风险难控 → 过敏/相互作用实时审核+**AI自主拦截**
- 4. 诊后失联 → 随访计划+时间学定时触达
- 5. **健康事件影响失察（核心痛点，被行业忽视）** → 新诊断/新处方会引发多维连锁影响（服华法林不能吃柚子、二甲双胍禁酒、何时查什么），基层医生无精力逐项推演，患者无从知晓 → **涟漪推演引擎**

痛点5是本作品切入的空白赛道：98万基层医疗机构、3亿慢病患者，无竞品覆盖。

## 二、功能需求总览

| 模块              | 功能                                  | 创新属性        |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|
| 诊前·智能分诊         | 自然语言症状→科室推荐+主动急诊判定+证据链              | 主动式         |
| 诊前·预约挂号         | 按分诊推荐联动挂号+智能体交班                     | —           |
| 诊中·病历草稿         | 问诊对话→结构化病历，医生确认落库                   | —           |
| 诊中·处方审核         | 过敏史+相互作用审核， <b>HIGH风险自主拦截</b> +飞书通知 | 主动式         |
| 诊后·随访计划         | 自动生成复诊/用药提醒                         | —           |
| <b>诊后·涟漪推演</b>  | 健康事件→ <b>五维连锁影响图谱</b> +反事实决策树       | <b>核心创新</b> |
| <b>诊后·时间学守护</b> | 窗口期/节律/周期/季节四类主动触达+Timing Card      | <b>核心创新</b> |
| <b>诊中·MDT会诊</b> | 疑难病例五Agent多学科会诊                     | <b>核心创新</b> |
| 管理·数据分析         | 就诊量/分诊/处方风险看板                       | —           |

## 三、开发平台：百度搭子DuMate

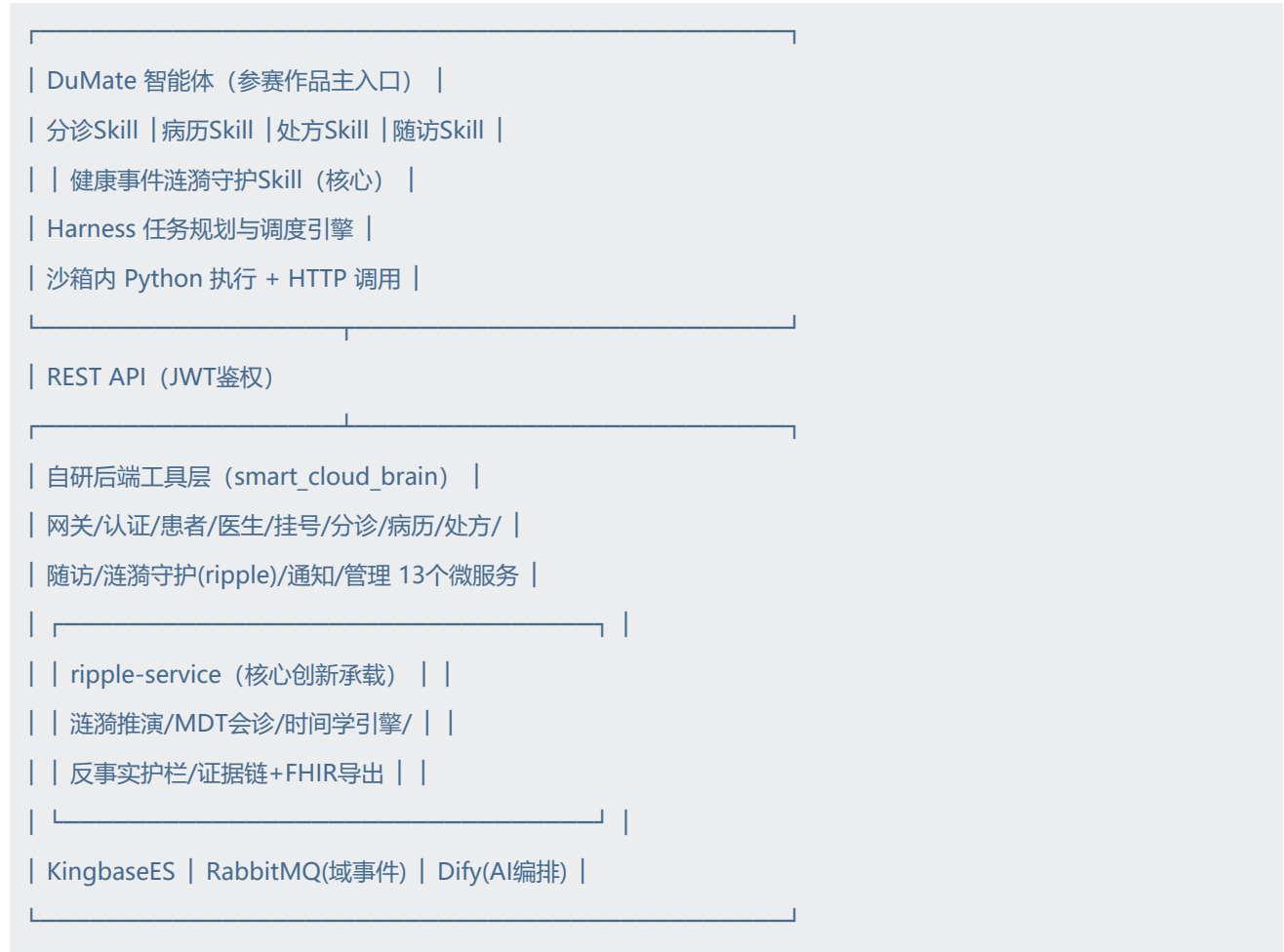
| DuMate能力    | 本作品运用                        |
|-------------|------------------------------|
| 自然语言指令驱动    | 医生/护士/患者自然语言下达诊疗任务           |
| Harness任务规划 | 诊前→诊中→诊后→涟漪守护多步流程自主编排        |
| 技能（Skill）调度 | 5个自研Skill（SKILL.md+Python脚本） |
| 本地安全沙箱      | 患者隐私本地处理，数据不外流               |
| 定时任务        | 时间学触达（服药2周复查/夜间低血糖询问/换季监测）   |
| 渠道接入        | 飞书/企微推送处方风险通知                |
| 技能广场        | 5个Skill发布，贡献平台生态（赛题鼓励项）      |

**Skill机制（对齐Anthropic Agent Skills开放标准，2025.12成为开放标准，33+产品采纳）：** 每Skill=文件夹+SKILL.md（YAML frontmatter+指令正文）+scripts/main.py（沙箱Python执行，httpx/urllib调后端REST API）。工具调用闭环：DuMate AI读SKILL.md决定何时调用传什么参→脚

本调API→返回结构化JSON→AI按SKILL.md规则自主决策输出。

**辅助平台：**自研Spring Boot微服务工具层（13服务）+ Dify工作流（分诊/病历/处方审核3个）+ KingbaseES（信创数据库）。

四、整体架构



事件驱动链路：处方审核/涟漪推演/MDT会诊发布域事件→RabbitMQ→notification-service→飞书/企微触达医生（实测15条通知送达）。

五、技术栈与前沿性论证

| 层级   | 技术                                | 前沿性论证                                     |
|------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| 智能体层 | DuMate + 5 Skill                  | 对齐Agent Skills开放标准，跨平台可移植                 |
| AI编排 | Dify Workflow+知识库RAG              | 分诊/病历/处方三 workflow                        |
| 业务后端 | Spring Boot 3.3+Spring Cloud 2023 | 13微服务，Java 17/21 LTS                      |
| 可解释性 | 反事实决策树+哈希链                        | 命中XAI学术前沿（详见第10-11页）                      |
| 互操作  | HL7 FHIR R4 Provenance            | 对齐AI Transparency on FHIR IG（2026 ballot） |
| 数据库  | KingbaseES国产+H2测试                 | 信创兼容，政企医疗市场加分                             |
| 异步   | RabbitMQ+WebSocket                | 事件驱动架构                                    |

| 层级 | 技术                    | 前沿性论证         |
|----|-----------------------|---------------|
| 部署 | Docker Compose 21常驻容器 | 一键启动，20秒级健康检查 |

## 六、关键设计

### 1. AI自主决策（智能体vs助手的核心区别）

- 处方riskLevel=HIGH → AI自主拦截不予开方+推送飞书+建议替代（非"提示后等人操作"）
- 分诊含急诊指征 → AI主动切断普通挂号流程引导急诊
- 置信度<0.6 → AI主动请求人工复核，不强行决策

### 2. 结构化输出与降级

所有AI输出约束为结构化JSON；解析失败返回degraded=true降级结果，诊疗流程不中断。涟漪守护Skill内置知识库，后端不可用时降级推演仍带安全边界声明。

### 3. 安全边界自我约束（贯穿全部创新）

能：主动拦截/主动推演/主动触达/主动建议MDT。不能：自主开方、下诊断、改治疗方案（终审权在医生）。每次涟漪/MDT输出强制携带safetyBoundary声明块（advisoryOnly=true/canPrescribe=false）。

## 七、核心创新1：健康事件涟漪推演

新诊断2型糖尿病+二甲双胍事件触发的五维图谱（实测）：

- **药物-生活冲突**：禁酒（乳酸酸中毒）/联用造影剂停药48h/长期服用监测B12
- **复查窗口**：2周肝肾功+空腹血糖/3月糖化/年度眼底足部筛查
- **并发症信号**：视力模糊飞蚊症→立即眼科/足部感觉异常→外科/心悸出汗→即时补糖
- **家属注意**：识别低血糖症状/低GI饮食配合
- **时间学触达**：7项计划（夜间0-3点低血糖节律守护等）

**涟漪强度指数RII——把"涟漪"从比喻升级为可计算模型**：每个节点按五环模型（R1用药安全圈→R5家庭影响圈）定位，强度=100×严重度S×紧迫度U×可干预度A×e<sup>(-0.22(r-1))</sup>。旗舰病例实测：**RII=74.3（红色·高强度涟漪）**，有效扩散半径5/5环，Top风险=二甲双胍+造影剂(81.2)>+饮酒(77.0)>高血压→心梗(72.4)。每节点输出S/U/A/衰减四项评分依据，评分过程可复算可审计（单端5/5含强度环衰减单调性/严重度单调性）。

**涟漪消解闭环——回答医疗AI最难的问题："你的干预到底有没有用？"**：推演→时间学触达→患者/家属回执（已缓解/未缓解自动2小时加压/已升级就医）→**消解率=已缓解触达的RII强度和÷全部触达强度和**（强度加权，权重与风险同源）。实测：回执→消解率11.0%→明细15条全链路E2E验证。

**健康气象日报——医学风险的患者友好转译**：晴/多云/大雨/暴雨四级映射当日守护态势，指数=今日到期触达强度÷全部活跃触达强度（可解释），每项"降水"携带Timing Card，附家属提示；患者端「我的健康涟漪」页呈现气象卡+涟漪曲线（RII轨迹）+消解率环+守护回执，**适老化一键大字与一键分享家属**关闭守护最后一公里。

每个涟漪节点生成反事实决策树（记录"若未识别该冲突会怎样"），经护栏审计后入哈希链。

**竞品验证：**经30+产品（Google AMIE/MIT MDAgents/微医/医联/Ada/K Health/平安/京东健康等）交叉验证，无一家回答"这个新诊断/新处方会在患者生活里激起什么涟漪"。



图1：涟漪守护指挥中心——五维涟漪图谱与RII强度总览（真实系统截图，在线推演模式）

## 八、核心创新2：反事实推理+护栏

**反事实决策树**（每个AI决策记录"如果选其他方案会怎样"）：

处方拦截示例：

chosenPath: 拦截阿莫西林，建议阿奇霉素

alternativePaths:

- 开阿莫西林 → 过敏性休克风险(HIGH) ← 患者青霉素过敏
- 开头孢类 → 10%交叉过敏(MEDIUM) ← β-内酰胺结构相似

**学术稀缺性：**2025年XAI临床应用系统综述（104项研究）中反事实方法仅占13.5%且均为输入扰动式；本作品为决策级反事实+生产落地。

**Counterfactual Guardrail 反事实护栏**（学术安全发现产品化）：UT Austin/MD Anderson 2026 研究（arXiv:2601.11886）警示LLM会盲从危险反事实证据。本作品率先落地护栏层：反事实路径逐条审计，HIGH风险或含致死性关键词（致死/梗死/酸中毒/休克等）→ FLAGGED，**禁止作为建议下发，仅保留解释用途**；审计结论入哈希链（审计行为本身可审计）。实测：16条路径审计、9条FLAGGED锁定。

九、核心创新2b：哈希链存证+FHIR标准导出

**哈希链防篡改：**每条AI决策证据 hash=SHA-256(prevHash+decisionId+内容指纹)，首条 prevHash=GENESIS。任何记录被篡改，verify()从该条起全部校验失败——区块链级防篡改，满足"医疗合规"可审计/可申诉/可复盘"。

**FHIR Provenance标准导出**（对齐HL7 AI Transparency on FHIR IG，2026年1月进入投票）：

GET /api/evidence/{decisionId}/fhir 输出HL7 FHIR R4兼容JSON：

- agent：AI参与者（含AI置信度、已选路径扩展字段）
- entity：三类决策依据detail（触发输入/考虑因素/反事实替代路径）
- signature：哈希链签名（含prevHash链式关联）

**竞争壁垒：**竞品"证据链"均为文献引用溯源；本作品为密码学存证+国际标准导出，医院HIS可直接消费。AI医疗责任认定立法推进背景下，这是司法级信任能力。

十、核心创新3：医疗时间学引擎+Timing Card

四类可计算时间规则：

| 类型         | 定义     | 实例          | 触达策略     |
|------------|--------|-------------|----------|
| WINDOW窗口期  | 错过即不可逆 | 心梗黄金120分钟   | 即时高优先级   |
| RHYTHM节律   | 生理节律时段 | 夜间0-3点低血糖高发 | 每日时段主动询问 |
| PERIODIC周期 | 治疗周期节点 | 服药2周复查肝功    | 按周期提醒    |
| SEASONAL季节 | 季节性波动  | 换季血糖波动      | 换季前提醒    |

**Timing Card循证卡片（首创概念，对标model card）：**每次触达携带机器可读卡片——evidenceBasis（AHA/ACC STEMI指南：直接PCI应120分钟内）/ missCost（再灌注每延迟30分钟，1年死亡率相对风险+7.5%）/ evidenceLevel（GUIDELINE）。11条规则全部配卡，依据覆盖AHA/ACC、ADA、GINA、中国2型糖尿病防治指南等。

**与竞品差异：**竞品随访=固定周期提醒或阈值告警；学术侧Delphi-2M(Nature 2025)/Epic CoMET做疾病轨迹预测不做触达。时间语义作为一等公民的触达引擎，全网无产品实现。

十一、核心创新4：五Agent学科化MDT会诊

**触发条件：**既往史≥3慢病/主诉与既往史治疗矛盾/MEDIUM以上处方风险无替代方案/涟漪推演≥2个HIGH冲突节点/医生主动指令。

**会诊流程**（65岁胸闷气短+糖尿病+高血压+CKD实例）：

- 分诊Agent：排除心衰/急性冠脉，紧急度HIGH
- 处方Agent：NSAIDs与CKD冲突；利尿注意电解质
- 病历Agent：糖尿病10年/高血压15年/CKD3期结构化要点
- 随访Agent：监测出入量/体重/血压/血糖
- 涟漪守护Agent：新处方与二甲双胍+降压药相互作用涟漪

↓ 聚合

MDT会诊纪要：多视角建议+风险预警+随访要点+safetyBoundary

**诚实定位：**多智能体医疗协作学术已有先例（MedAgents五步会诊/MDAgents自适应组队/清华Agent Hospital），本作品差异在于**学科分工（五专科视角辩论收敛）vs 功能分工（对话/推理/感知）**，且面向真实临床业务流而非基准测试。现有AI-MDT产品均为AI辅助组织真人开会，Agent自主会诊还没有先例。

## 十二、使用说明（三条指令链）

### 链1•患者侧（诊前）：

"我父亲65岁，口渴多尿伴胸闷，挂哪个科？" → 推荐心内科+证据链 → 追问"为什么推荐心内科？" → 证据展开（考虑因素/排除项/哈希） → "突发胸痛伴呼吸困难" → **AI主动判定急诊**（红色警示） → "约王医生上午的号" → 挂号+交班给接诊Agent

### 链2•医生侧（诊中）：

"挂号ID 6638，问诊对话：..." → 结构化病历草稿 → "开阿莫西林和布洛芬" → **AI主动拦截**（青霉素过敏！推送通知） → 追问"开了会怎样？" → **反事实决策树**（阿莫西林→过敏性休克HIGH/头孢→交叉过敏MEDIUM） → "改阿奇霉素保存" → 通过+交班随访Agent

### 链3•守护侧（诊后）：

"新诊断2型糖尿病，已开二甲双胍，推演健康事件涟漪" → **五维图谱+16条反事实路径（9条FLAGGED）** → "触达时机有医学依据吗？" → **Timing Card展示** → "发起MDT会诊" → **五Agent发言+纪要** → "审计今天所有决策" → **哈希链valid=true+FHIR导出**

**渠道接入：**医生端飞书/企微接收风险通知（RabbitMQ事件驱动，实测15条送达）。

## 十三、工程完整性与安全验证（每条声明都有测试对应）

**端到端集成测试 24/24通过**（2026-09-18实测，经网关鉴权贯穿13微服务，含越权/未鉴权2类安全负例）：注册→登录→AI分诊（不降级）→动态联动挂号→病历→处方审核→开方→随访→涟漪推演（五维逐维非空/18反事实/7触达/**RII=74.3红色**）→MDT（五视角实质分析+分歧收敛+置信度推导）→冠心病WINDOW+TimingCard→哈希链校验（valid=true）→证据追溯→FHIR导出（哈希链证明走FHIR扩展+**NIST官方OID**）→时间学15项四类齐全→ack推进→**干预回执（消解率11.0%）**→**健康气象（暴雨•多窗口集中当日）**→**通知双通道真验证**→**越权访问4类端点全部403**→**未鉴权访问全部401**。

**RippleBench v3量化评测**覆盖60个开发病例+**10个盲测病例（held-out：开发期末参与调参，金标准依据外部指南独立制定，只报告不回填）**和10个消解闭环场景，达标线在编写评测集时预先定死，全部通过：分诊top-1 20/20，涟漪用例 20/20，反事实护栏灵敏度/特异度 100%（真特异度与防幻觉分口径均100%），**盲测集 10/10**，消解闭环 10/10；API延迟P50=30ms、P95=43ms。这套评测最大的价值在过程里：四轮评测加联调一共揪出8处真实缺陷（卒中急症缺口、哮喘误路由、证据ID并发冲突、网关CORS缺口、Skill在线模式码制不一致、哈希链并发分叉、涟漪守护通知从未真正落库、灵敏度口径脱钩），逐个修复后复测通过——盲测集首轮就抓到了开发集两轮迭代都没暴露的

问题，其中几处在传统的功能测试里根本暴露不出来。

**后端单测全绿**（ripple-service 19项：含**哈希链4线程并发回归**、护栏误标覆写、WINDOW未缓解加压；ai-service 29项：含否定语境"无胸痛"不误判、安全网红线覆写）； **Skill安全冒烟5/5**； Skill七动作（含weather/feedback）在线/降级双模实测打通。

**安全纵深防御：**

| 层      | 防护                               |
|--------|----------------------------------|
| Skill层 | Bearer鉴权/PHI脱敏/哈希链审计/输入校验/URL白名单 |
| 网关层    | JWT三角角色路由级过滤                     |
| 服务层    | 决策入哈希链，篡改即刻暴露                    |
| 边界层    | safetyBoundary声明+能拦截不能开方+医生终审    |
| 部署层    | 连接池收敛（65<100）防连接风暴               |

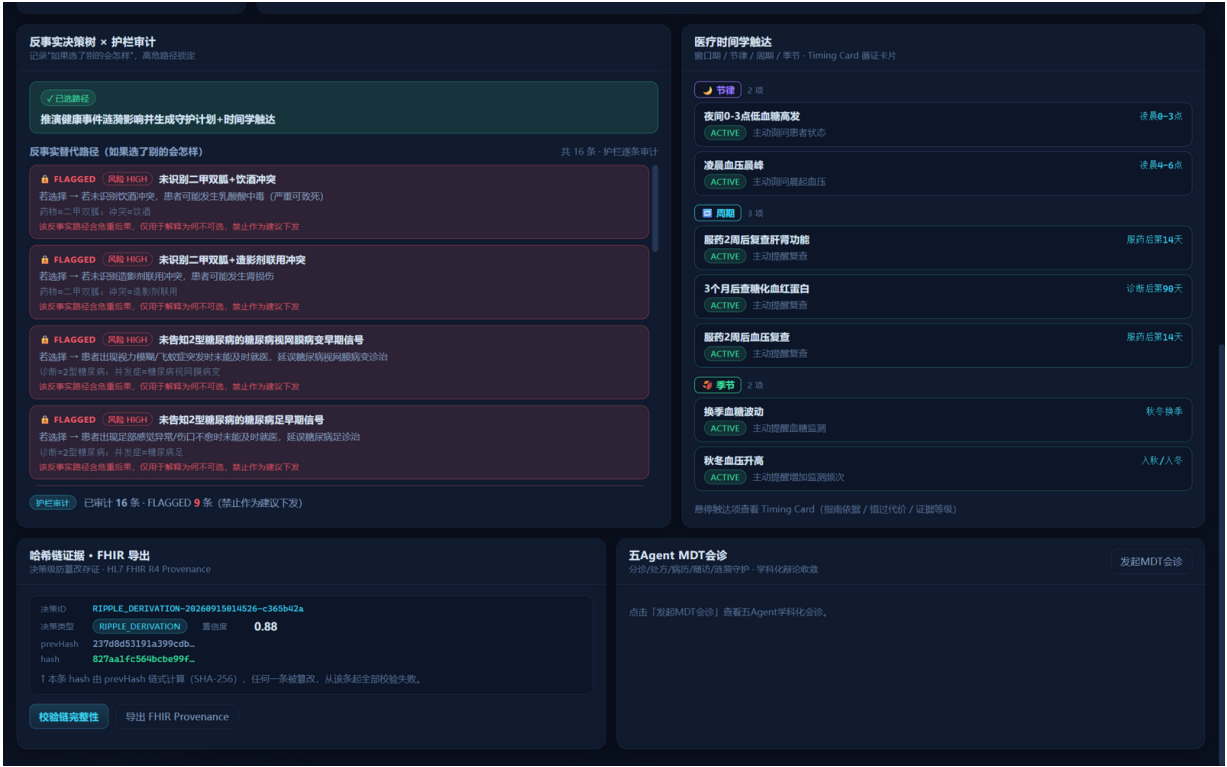


图2：反事实护栏红锁审计、哈希链证据与五Agent MDT会诊（真实系统截图）

十四、竞品对比（精选）

| 竞品                             | 定位                  | 本作品差异                                               |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Google AMIE/g-AMIE             | 最强对话诊疗AI（前瞻临床零安全中断） | 我们做事件触发主动守护，g-AMIE护栏Agent+医生授权范式与我们同路线（Google验证该路线） |
| MIT MDAgents(Neurl PS'24 Oral) | 自适应多智能体医疗决策         | 止步基准测试，我们落进真实业务流                                    |
| 微医"微小医"                        | 国内首款临床级全流程AI管家      | 其多智能体为流程角色分工+规则触达，无涟漪/反事实/存证                        |

| 竞品                           | 定位                     | 本作品差异                                              |
|------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Ada/K Health                 | 国际症状检查器天花板             | 单轮"症状→分诊"工具，无纵向管理无主动触达                             |
| Babylon Health               | 反面教材（42亿美元估值→破产）       | 死因证明复杂慢病+主动管理才是价值高地——正是本作品目标场景                     |
| Delphi-2M(Nature'25)/CoMET   | 疾病轨迹预测天花板              | 做预测不做触达，我们做触达引擎                                    |
| 华为运动健康（2025长<br>城会）          | 穿戴监测+服药提醒，"监测-分析-干预"闭环 | 其干预=系统通知：无计算化触达时机、无回执加权消解度量、无AI决策存证；我们补齐智能干预闭环其余四层 |
| 慢病管理患者端App                   | 随访队列+问卷回执              | 回执=人工问卷、时机=人工排程；我们回执驱动消解率自动计算、时机按指南计算、未缓解自动加压      |
| Apple Health 用药（<br>iOS 17+） | 个人用药提醒+依从记录            | 单人单药视角；我们从"一个诊断"出发守护整个生活（事件推演/多Agent/证据链）          |

**三层创新金字塔叙事：**时间学引擎（塔尖·全网最独创）→ 循证涟漪+可审计反事实（中层·信任层）→ 五Agent学科化MDT（基座·执行机构）。

## 十五、应用前景与商业模式

**应用前景：**98万+基层医疗机构（解决医生不足/分诊弱） / 3亿+慢病患者（诊后闭环降低并发症与再入院） / 互联网医院（AI提效） / 医联体（统一AI诊疗标准）。

**商业模式（基础盘+创新溢价层）：**

基础盘：①SaaS订阅（Skill包月费）②按量计费（诊疗人次/审核次数）③Skill生态分成 ④私有化部署

创新溢价层（三大创新独立变现，竞品无法对标定价）：

⑤ **时间学守护按"守护人年"计费**——Timing Card循证触达+指南版本自动更新，对标Livongo \$600+/人年（其无时间学能力）

⑥ **合规存证按决策条数计费**——司法级AI决策存证（哈希链+FHIR），医院HIS直接消费

⑦ **MDT智能体中台按会诊例数计费**——AI Agent自主会诊 vs 竞品"组织真人开会"的代际差产品

⑧ **数据增值**——反事实路径数据为药企真实世界研究稀缺语料

**推广路径：**比赛获奖+技能广场曝光→基层诊所试点→案例沉淀→区域医共体→SaaS规模化。

## 十六、原创性声明与生态贡献

**原创性声明：**本作品基于团队期末项目smart\_cloud\_brain演进而来，**按需复用核心资产、按比赛需求大幅新增开发**，全部代码与文档为团队原创。新增开发（非期末项目内容）：

| 新增                  | 说明                                 |
|---------------------|------------------------------------|
| ripple-service微服务   | 涟漪推演/MDT/时间学/护栏/证据链FHIR导出（6控制器6服务） |
| followup-service微服务 | 随访计划/记录/提醒                         |

| 新增             | 说明                                                |
|----------------|---------------------------------------------------|
| 5个DuMate Skill | SKILL.md+main.py+安全防护（四重）+冒烟测试                    |
| E2E测试          | 24步全旅程（0到1，含越权/未鉴权安全负例）                           |
| 知识库            | 药物-生活冲突13条/并发症信号12条/复查窗口9条/时间学规则11条（含Timing Card） |

**生态贡献：**5个Skill发布DuMate技能广场（赛题明确鼓励"沉淀可复用skill能力贡献平台生态")：  
medical-triage（主动式分诊）/medical-record-draft/prescription-safety（主动拦截）  
/followup-plan/health-ripple（涟漪守护·XAI）。每个Skill为独立可复用资产，任意医疗机构安装即用。

## 十七、开发过程与工程攻坚（答辩弹药）

| 周期                | 里程碑                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phase 0           | 账号/环境/Docker全栈启动                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Phase 1           | ripple-service+followup-service从0到1、知识库三轨对齐、E2E脚本                                                                                                                                                                                                                |
| Phase 2           | 5 Skill开发+安全防护+冒烟测试                                                                                                                                                                                                                                              |
| Phase 3           | 闭环测试→19/19、三大超级创新落地（Timing Card/护栏/FHIR）                                                                                                                                                                                                                         |
| Phase 4（冲特轮）      | RII量化模型（双端同构）、RippleBench 60病例评测体系、涟漪指挥中心大屏（入Docker栈）、E2E升至20/20、评测驱动修复3处缺陷                                                                                                                                                                                      |
| Phase 5（平台闭环轮）    | 涟漪消解闭环（回执三态+强度加权消解率）、健康气象日报、患者端「我的健康涟漪」页（气象/曲线/回执/适老化/家属分享）、RippleBench四项评测（+闭环10场景）、E2E升至22/22、修复Skill在线模式缺陷                                                                                                                                                    |
| Phase 6（诚信与安全强化轮） | e2e强化至24步（恒真假断言清除+越权/未鉴权负例，抓到 <b>涟漪守护通知从未落库</b> 的隐藏缺陷）； <b>新增10例盲测集</b> （held-out，首轮抓到儿科路由抢跑+灵敏度口径脱钩2处泛化缺陷）；哈希链并发分叉修复+并发回归测试；IDOR归属校验+网关？token=泄漏通道移除+MCP默认回环绑定；分诊否定感知+安全网红线覆写+儿科优先；FHIR假标准URN改为FHIR扩展+NIST官方OID；大屏LIVE/SNAPSHOT徽章如实降级+删除编造数据；RippleBench升至v3全达标 |
| Phase 7（预见与价值轮）   | <b>72小时涟漪预报</b> （确定性叠加+消解联动，患者端翻译成天气趋势）、 <b>今日守护队列</b> （跨患者优先级排序+角色守卫）、 <b>守护价值账本</b> （印鉴链计数型聚合）、 <b>System Card</b> （Model Cards规范披露7条已知局限）、verify_all一键验证；RippleBench扩至12项判定全达标；Skill扩至9动作                                                                     |

**代表性工程攻坚**（可现场答辩展开）：①Spring Boot 3参数名反射失败→全局-parameters修复；②Kingbase连接风暴→13服务池收敛至5连接；③网关DNS缓存失效→滚动重启编排；④AI分诊误降级→Mock Provider规则引擎化；⑤Docker镜像缓存陷阱→双步重建流水线；⑥反事实路径安全风险→护栏审计层（2026学术发现产品化）；⑦**卒中急症分诊缺口→RippleBench评测暴露→规则引擎优先级0层修复**；⑧**证据ID同秒并发冲突（功能测试不可见）→评测高频调用暴露→随机熵后缀修复**；⑨网关CORS白名单→大屏端口纳入。

我们给自己定的规矩是：文档里每一句"完整、安全、准确、有效"，背后都要有一条测试或一个评测分数撑着——目前 E2E 24/24（含安全负例）、RippleBench v3 12项判定全达标（含盲测集10/10）、后端67项单测0失败、冒烟 5/5。测试通过证明能跑，评测分数证明做得好，盲测集证明不是看题做题，消解率证明干预有效，预报与账本证明守护可以从当下延伸到未来、从行为变成可审计的资产。

系统的能力边界我们同样写成了一份文档（System Card，7条已知局限诚实披露）——敢把局限写清楚，才算真的可信。

## 结语

**从"被动问答"到"主动守护"，从"点状AI工具"到"事件级健康操作系统"。**

一个健康事件，**五维涟漪推演**，**一张74.3分的红色强度图谱**，**十六个平行未来的推演与九条高危路径的锁定**，**十一张循证Timing Card**，**五Agent专科会诊**，**一条不可篡改的信任链**，**一块医生30秒看懂全部连锁影响的指挥中心大屏——这就是健康事件涟漪守护智能体。**

感谢iCAN大赛与百度智能云提供的DuMate平台。我们相信：AI医疗的下一站，不是更会聊天，而是更会**守护**。

智慧云脑团队 · 2026年10月